Banco de Dados

Modelo Lógico (Relacional)

Tabela EMPRESA

```
EMPRESA (
  id_empresa PK,
  nome,
  cnpj,
  email,
  telefone,
  endereco,
  data_cadastro
)
```

Tabela USUARIO

```
USUARIO (
  id_usuario PK,
  nome,
  email,
  senha,
  cargo,
  tipo_usuario,
  id_empresa FK
)
```

Tabela EQUIPAMENTO

```
EQUIPAMENTO (
  id_equipamento PK,
  nome,
  tipo,
  fabricante,
  modelo,
  numero_serie,
  data_instalacao,
  status,
```

```
  id_empresa FK
)
```

Tabela SENSOR

```
SENSOR (
  id_sensor PK,
  tipo_sensor,
  unidade_medida,
  id_equipamento FK
)
```

Tabela TELEMETRIA

```
TELEMETRIA (
  id_telemetria PK,
  valor,
  data_hora,
  id_sensor FK
)
```

Tabela ALERTA

```
ALERTA (
  id_alerta PK,
  tipo_alerta,
  nivel,
  descricao,
  data_alerta,
  status,
  id_equipamento FK
)
```

Tabela MANUTENCAO

```
MANUTENCAO (
  id_manutencao PK,
  tipo,
  descricao,
  data_programada,
  status,
```

```
  id_equipamento FK
)
```

Tabela TECNICO

```
TECNICO (
  id_tecnico PK,
  nome,
  especialidade,
  telefone,
  email,
  id_empresa FK
)
```

Tabela ORDEM_SERVICO

```
ORDEM_SERVICO (
  id_ordem_servico PK,
  numero_os,
  descricao,
  data_abertura,
  data_fechamento,
  prioridade,
  status,
  id_manutencao FK,
  id_tecnico FK
)
```

Tabela HISTORICO_MANUTENCAO

```
HISTORICO_MANUTENCAO (
  id_historico PK,
  descricao_servico,
  data_execucao,
  custo,
  id_ordem_servico FK
)
```

3. Tabelas extras

LOG_SISTEMA

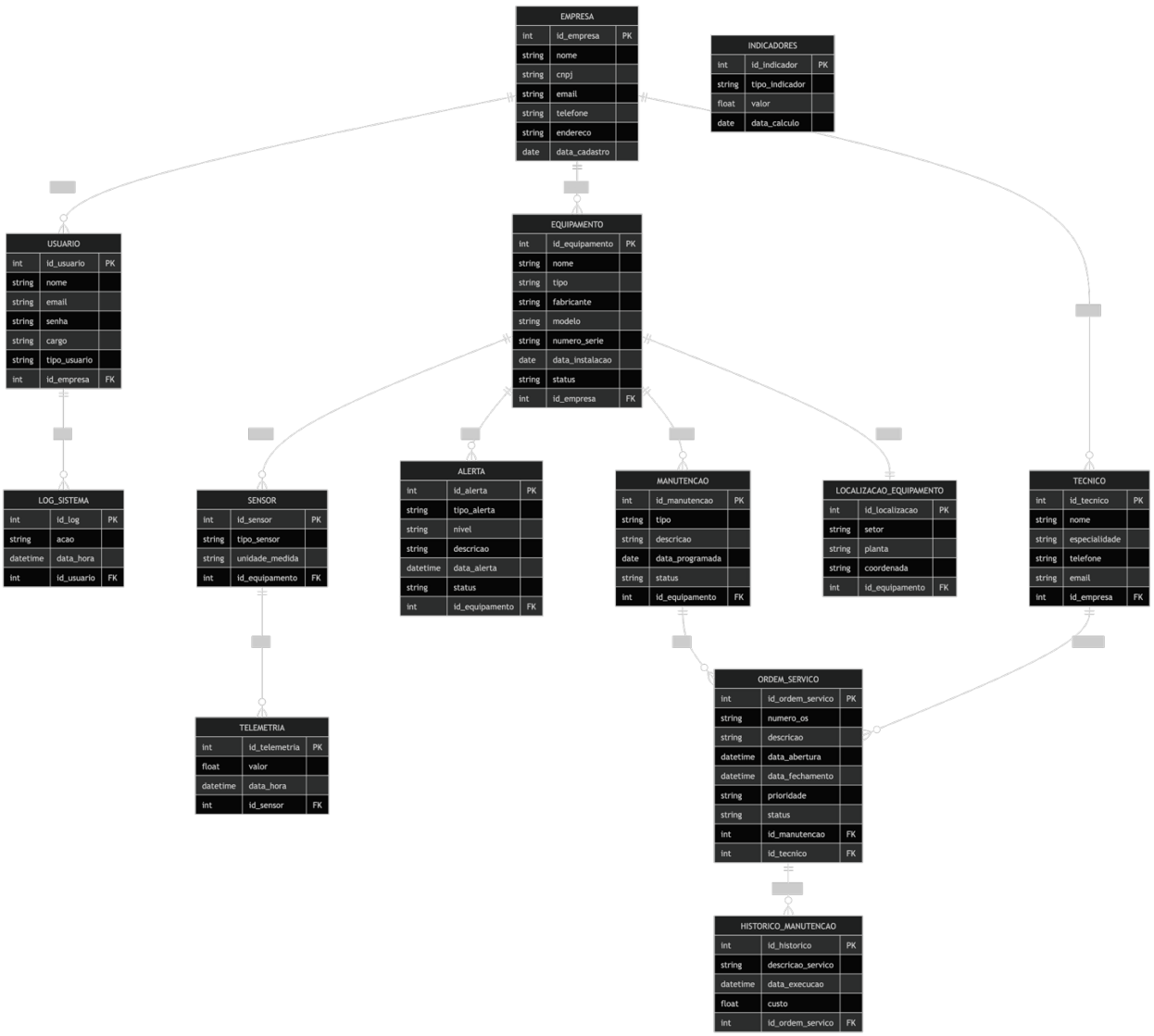
```
LOG_SISTEMA (
  id_log PK,
  acao,
  data_hora,
  id_usuario FK
)
```

DASHBOARD_INDICADORES

```
INDICADORES (
  id_indicador PK,
  tipo_indicador,
  valor,
  data_calculo
)
```

EQUIPAMENTO_LOCALIZACAO

```
LOCALIZACAO_EQUIPAMENTO (
  id_localizacao PK,
  setor,
  planta,
  coordenada,
  id_equipamento FK
)
```


EMPRESA
int id_empresa PK
string nome
string cnpj
string email
string telefone
string endereco
date data_cadastro
INDICADORES
int id_indicador PK
string tipo_indicador
float valor
date data_calculo
USUARIO
int id_usuario PK
string nome
string email
string senha
string cargo
string tipo_usuario
int id_empresa FK
EQUIPAMENTO
int id_equipamento PK
string nome
string tipo
string fabricante
string modelo
string numero_serie
date data_instalacao
string status
int id_empresa FK
LOG_SISTEMA
int id_log PK
string acao
datetime data_hora
int id_usuario FK
SENSOR
int id_sensor PK
string tipo_sensor
string unidade_medida
int id_equipamento FK
ALERTA
int id_alerta PK
string tipo_alerta
string nivel
string descricao
datetime data_alerta
string status
int id_equipamento FK
MANUTENCAO
int id_manutencao PK
string tipo
string descricao
date data_programada
string status
int id_equipamento FK
LOCALIZACAO_EQUIPAMENTO
int id_localizacao PK
string setor
string planta
string coordenada
int id_equipamento FK
TECNICO
int id_tecnico PK
string nome
string especialidade
string telefone
string email
int id_empresa FK
TELEMETRIA
int id_telemetria PK
float valor
datetime data_hora
int id_sensor FK
ORDEM_SERVICO
int id_ordem_servico PK
string numero_os
string descricao
datetime data_abertura
datetime data_fechamento
string prioridade
string status
int id_manutencao FK
int id_tecnico FK
HISTORICO_MANUTENCAO
int id_historico PK
string descricao_servico
datetime data_execucao
float custo
int id_ordem_servico FK